硕士专业学位论文

拟题：面向新污染物科普的生成式视觉交互设计研究

硕士专业学位论文 · 文献部分初稿 · 其余部分保留大纲

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 新污染物治理与科普的现实需求

新污染物治理涉及生产、消费和废弃处置中的多种物质，其环境问题常常需要借助研究和监测才能认识。生态环境部 2021 年的政策解读指出，“新”与人们对物质风险的新认识有关，并不意味着物质刚刚出现。部分物质已使用多年，相关风险才逐渐受到关注。[1]这一特点使科普不仅需要介绍陌生名称，还需要解释熟悉的生活活动怎样与环境问题发生联系。

与能够直接观察的污染现象相比，新污染物的来源、环境迁移和接触条件不容易通过单一现象说明。生态环境部对治理行动方案的解读指出，风险隐蔽、来源广泛和治理复杂是需要关注的问题。[2]不同物质的性质和作用并不相同，公众理解也需要区分具体对象、可能发生的过程与结论成立的条件。如果只用“有毒”或“被检出”概括问题，容易忽略危害属性与实际风险之间的差别，也难以理解相应的治理措施。

公众接触专业名称与自认为了解知识之间，可能存在距离。2023 年发表的一项美国全氟和多氟烷基物质（简称 PFAS）公众调查，在当年 4 月通过线上样本调查 1100 名成年人，采用人口配额和事后加权。加权结果中，45.1%的受访者自报未听说且不了解 PFAS，31.6%自报听说但不了解。[3]这一调查反映美国样本的自评认识，不能代表我国公众的知识水平，却提示科普需要关注听闻、理解和来源认识的不同层次。新污染物科普因而应帮助人们从记住名称走向理解问题，而不仅增加信息曝光。

1.1.2 政策要求与公众科学信息需求

2022 年 5 月发布的《新污染物治理行动方案》，把调查评估、分类治理、源头管控、过程减排和末端治理纳入整体工作安排，并明确要求开展科普宣传教育，引导公众科学认识环境风险、树立绿色消费理念和发挥监督作用。[4]公众沟通由此成为治理工作

的一部分。2026 年 6 月召开的新污染物治理部际协调小组第四次会议，再次强调风险防控、源头管控与整体协同，说明这一议题仍需持续推进。[5]

治理要求转化为公众能够理解的信息，需要回答与生活和公共管理有关的问题：哪些物质受到关注，为什么需要监测和评估，哪些生产或使用环节需要控制，以及相关处置要求针对什么情境。科普还应说明责任分工，让人了解个人选择、企业生产与公共部门管理分别能发挥什么作用。把环境问题全部交给个人消费选择，会遮蔽生产和治理环节；仅介绍机构措施，又难以回应公众自己的疑问。

从信息设计角度看，政策提供的是科普的公共目标，内容组织还需要照顾不同读者的理解起点。专业资料中的物质名称、作用机制和管理措施，应被组织成清楚的问题与解释，同时保留可靠出处和必要条件。公众能够找到自己关心的信息、理解建议的适用范围，才有机会将政策要求与实际生活联系起来。因此，新污染物科普的设计重点不仅在于传播覆盖，还包括信息能否被理解、查证并用于合理判断。

1.1.3 数字科普中的参与与日常交流

数字媒介使科学内容能够通过专题网页、动画、地图和交互活动等形式进入日常交流。它既可以承载连续讲解，也可以让读者选择问题、探索局部信息并获得反馈。科学传播需要先明确希望实现的目标。美国国家科学院、工程院和医学院 2017 年的报告指出，传播方式与目标、内容、情境和参与者有关，公众对话也能够帮助了解受众关心的问题。[6]增加关注、解释知识和支持讨论并非同一个任务，媒介形式应围绕具体目标组织。

参与式文化研究为理解数字交流提供了另一种视角。Jenkins 等人在 2006 年的报告中，强调创作与分享的支持、成员互助以及个人贡献的意义，并区分技术层面的交互性与文化层面的参与。[7]一个界面能够接受点击，说明它具有操作回应；人们能否表达自

己的想法、选择参与程度并与他人交流，则涉及更完整的参与关系。两者可以相互联系，但不能仅凭操作次数判断参与质量。

对于新污染物科普，日常交流可以成为提出问题和理解知识的机会。公众带入各自的生活经验，可能关心不同的物品、环境或行为；同一段专业解释也可能被理解成不同意思。设计需要给这些差异留下表达空间，并使交流始终能够回到具体对象、科学依据和适用条件。审美吸引与有趣操作可以作为研究的体验维度，但其是否支持理解和自愿传播，应与实际使用过程联系起来考察。

1.2 国内外研究与创作现状

1.2.1 国外新污染物科普与交互实践

国外围绕 PFAS、内分泌干扰物等相关对象，已有机构说明页、数字地图、教育游戏和生活信息应用。这些对象与我国新污染物治理范围存在联系，但不同项目的内容、受众及社会情境各有侧重。分析其创作实践，需要把知识说明、交互形式和后续参与分别讨论。

（1）知识的公众说明。美国环境保护署的《PFAS Explained》将基础认识、继续研究的问题和可采取的行动连接起来，并提供四页可打印说明材料。页面区分已经认识的内容与尚未充分理解的问题，使读者能够从基本解释继续查阅。[8]这种组织并不依靠一次给出所有结论，而是说明知识的不同层次。其监管和行动信息以美国情境为基础，借鉴重点在问题组织与资料入口。

（2）数字表达与交互形式。GRID-Arendal 于 2023 年发布的 PFAS StoryMap，以比利时工厂周边事件为线索，结合叙述和地图探索，将环境问题与地点联系起来。[9]同年，SDU-Denmark 的 iGEM 教育网页提供两款 PFAS 游戏：一款让用户在 4×4 方格中选择示意路径，另一款通过点击生活用品示例揭示相关说明。[10]地图强调空间关系，游

戏强调选择与反馈，操作分别服务于不同的信息任务；其中路径和产品属于科普示例，不能视为任意情境的实际检测结果。

（3）公众参与与持续传播。Silent Spring Institute 的 Detox Me 应用把相关研究组织成生活查询与行动建议，提供条码关联信息、进度记录和向他人分享建议的功能。[11]条码在这里承担查找信息的作用。与一次性阅读相比，这种形式把知识接到后续查询、记录和交流中。上述案例展示了不同的参与机制，但功能存在与知识、行为发生改变属于不同层面的证据，仍应分别评价。

1.2.2 国内新污染物科普与数字创作

国内的新污染物科普已通过生态环境机构、高校和公共科技活动形成实际内容。其创作既包括面向公众的数字影像，也包括对交互形式的征集与开放交流。沿用与国外相同的三个主题，可以看清具体的内容和参与方式，而不是简单以媒介先进程度作比较。

（1）知识的公众说明。福建省生态环境厅于 2024 年发布《揭开新污染物的真面目》科普动画，作为系列内容的一集，通过官网提供视频文件和手机访问入口。[12]四川农业大学 2024 年的报道介绍，《“泌”不可分》聚焦环境内分泌干扰物，依托实验室前期研究，以二维动画等形式面向公众解释相关知识。[13]这些案例显示，机构和高校已经将治理议题或专业研究转化为数字内容。它们主要以观看进入知识，数字影像本身与用户选择、反馈等交互机制仍有区别。

（2）数字表达与交互形式。2025 年，生态环境部宣传教育中心发布新污染物治理宣传产品征集通知，在文化创意类别中纳入互动 H5 和新媒体小游戏，并安排部分优秀作品通过网络平台展示。[14]这一安排为数字交互创作提供了明确的支持方向，说明相关科普形式可以超出图文和视频讲解。征集类别反映的是创作要求，具体作品如何回应操作、怎样解释知识，以及使用效果如何，仍需依据成品和相应评价讨论。

（3）公众参与与持续传播。2026 年生态环境科技活动周主场开放活动，将新污染物治理列入主题展览覆盖的领域，并安排讲座、视频展播、科研平台参观，以及知识问答、趣味实验和互动游戏等综合环境科普活动。[15]它把机构发布延伸为现场交流与公众操作的机会；各环节涉及多个环境主题，不能全部等同于新污染物专门交互作品。由此可见，国内已有网络内容与线下开放等多种入口，研究还应进一步讨论知识解释怎样贯穿参与过程，并在活动之后继续被阅读和交流。

1.2.3 现有科普方式的特点、不足与研究问题

这些实践体现出三类相互联系的表达方式：以说明页和影像提供知识，以地图或游戏组织探索，以查询和记录支持后续参与。它们各有信息任务，不能仅以是否使用交互技术判断优劣。科普需要看清操作指向什么问题，反馈是否解释了选择，以及读者能否找到结论的依据和前提。视觉形式与科学内容相互配合，才构成值得讨论的设计机制。

行动信息的呈现也需要与风险说明保持联系。Hutchins 等人 2026 年发表的研究，对 2023 年 11 月选取的 98 个美国 PFAS 与水相关网站进行内容和语言分析，发现总体对行动信息的强调较少。研究仅分析初始加载页，未纳入点击后才出现的内容，也未测量用户的理解或行为变化。[16]这一结果提示，应把读者首先能看到的说明、继续探索的入口和可行行动联系起来分析，而不能只统计风险词汇或页面数量。

由此，本文关注三个设计问题：怎样让专业知识与公众关心的生活问题建立有依据的联系；怎样使选择、探索与反馈帮助人理解科学关系，而不只留下有趣体验；怎样在交流与传播中保留适用条件，并尊重不同参与意愿。听过、喜欢、愿意继续观看和能够解释知识，是不同表现。对这些关系的研究，需要结合内容分析、公众意见和实际使用记录，避免把传播数量直接当作科普效果。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

本文旨在围绕新污染物科普，探索连接科学表达、公众参与和知识理解的交互设计方法。研究对象为新污染物这一整体议题，具体内容按各自资料和适用条件组织，不预设所有物质具有相同来源、环境过程或防范办法。研究希望使专业信息能够被公众理解和查证，同时为不同程度的选择、表达与交流提供设计支持。

研究首先从科学内容与公众信息需求之间的关系入手，分析哪些概念需要解释、哪些条件容易被省略，以及日常经验怎样成为提出问题的起点。其次，比较现有科普形式中的信息组织、操作与反馈，明确它们分别承担什么理解任务。以这些依据形成设计策略，使参与机会与科学解释能够相互对应，而不是以技术形式替代科普目标。

研究还将分别考察知识解释、审美体验、参与意愿和自愿传播，分析这些表现之间的联系及差异。公众可以选择不同的参与程度，不愿公开或没有继续传播同样能够反映设计需要回应的问题。研究目的不是预先确认某种媒介一定有效，而是通过真实研究材料说明方法怎样发挥作用、在哪些情境下适用，并为进一步设计提供依据。

1.3.2 理论意义

在理论层面，本文将参与式交互置于新污染物科普语境，讨论公众的操作、表达和选择怎样与科学内容发生联系。相较于仅把交互理解为界面回应，参与式视角重视人在活动中的贡献与交流。[7]这一视角能够为设计研究提出更具体的问题：参与是否使人更愿意面对专业信息，反馈怎样帮助整理知识，以及不同经验如何影响对同一内容的理解。

新污染物知识具有对象多样、过程相连和结论依赖条件等特点。针对这一议题的信息设计，需要同时照顾易于理解和科学准确，说明哪些内容能够概括、哪些必须具体到

物质和情境。本文拟从内容、动作与解释的对应关系中整理设计经验，讨论艺术表达和科学说明如何配合，为参与式交互在环境科普中的应用提供方法层面的补充。

科学传播报告强调，公众沟通需要结合目标、情境与受众，并认识单向信息传递和对话的不同作用。[6]据此，本文把知识理解与后续参与作为相关而独立的研究维度，避免以兴趣替代理解或以分享替代判断。其理论价值在于形成可解释、可评价的关系框架，为后续科普设计研究提供比较和讨论的依据，而非提前宣称普遍的学习或传播规律。

1.3.3 实践价值

新污染物科普的实践价值，首先在于帮助公众将陌生术语与真实的环境问题联系起来。围绕具体对象讲清来源、相关过程、可能影响和适用条件，可以为阅读环境信息、理解治理措施和提出问题提供支持。公众也能够更清楚地认识个人、企业与公共治理的不同责任，获得查阅可靠资料的入口，而不把复杂问题简化成单一的个人选择。

对于科普创作者，研究希望整理专业知识如何转化为可理解的问题、交互动作怎样对应解释任务、必要条件怎样在传播中保留等设计方法。这些方法可以为数字科普内容和公众活动的组织提供参考。艺术性可以帮助形成具有吸引力的表达，科学性则需要明确的资料与条件，两者应在同一传播目标下配合，其具体作用通过评价加以辨别。

对于环境科普工作的改进，研究将公众理解、参与意愿与自愿交流分别作为观察重点，使设计调整能够回应实际问题。研究成果的应用范围应与内容、受众和使用情境相匹配，不将局部观察推广为所有公众的共同需求。通过积累有依据的设计经验，本文期望支持新污染物知识进入日常讨论，并为后续内容更新和科普形式完善提供参考。

1.4 研究内容与方法

1.4.1 参与、知识理解与传播的研究问题

1.4.2 科学对象、受众与研究范围

1.4.3 文献案例、需求研究与设计实践的研究路径

1.5 研究重点、难点与拟探索的贡献

1.5.1 科普信息的准确解释与公众理解

1.5.2 主动参与和自愿传播的设计难点

1.5.3 拟探索的设计贡献及评价边界

第二章 新污染物科普的知识依据与需求研究

2.1 新污染物知识的公众说明

2.1.1 新污染物的概念、类别与研究边界

生态环境部官网刊载的王金南政策解读，从环境管理角度将新污染物概括为新近发现或受到关注、存在较大生态或健康风险，而尚未被管理覆盖或现有措施不足以控制风险的有毒有害化学物质等。[1]这一说明同时涉及物质的风险和治理状况。“新”主要涉及风险认识和管理关注的变化，有些物质已经使用多年，其环境问题才逐渐受到重视。[17]科普需要解释这种认识变化，让公众理解已有物质为什么会成为新的关注对象。

科普中常见的类别名称，实际采用了不同的划分依据。全氟和多氟烷基物质（PFAS）是一大类相关化学物质，具体物质的用途、环境行为及健康证据存在差异。[18]持久性有机污染物（POPs）强调物质难以降解、可在生物体内积累及远距离迁移等特征。[19]内分泌干扰物（EDCs）则依据其干扰激素系统的作用来认识。[20]抗生素与感染治疗等用途有关，其环境问题还与抗微生物药物耐药性联系在一起。[21]因此，这些名称并非四份互不重叠的物质名单，也不能用某一类别的性质代替所有新污染物的性质。

面向公众说明这些概念，需要保留“类别名称—具体对象—判断依据”的关系。介绍一种物质时，应先说清讨论的是整个类别还是其中某一种，再说明为什么受到关注、证据来自何处。以个别物质为例可以使说明更具体，但例子的结论不能直接扩展到全部类别。广义新污染物科普的研究边界，由此应落在帮助公众认识不同问题及其判断条件，而不是把复杂类别压缩为统一的危险标签。

2.1.2 来源、环境过程与暴露条件的说明

来源、环境过程与暴露，回答的是三个相连的问题：物质在哪些活动中产生或使用，释放后经过哪些环境环节，以及人与其他生物如何接触到它。以 PFAS 为例，相关

释放可以发生在生产、产品使用和废弃处置等环节；许多 PFAS 难以快速降解，部分可随时间积累，饮水、食物或含有相关物质的尘埃等可能成为接触途径。已有研究提示，某些 PFAS 在一定暴露水平下可能带来生殖发育、免疫等方面的不良影响，但不同物质及暴露水平的证据并不相同，具体暴露也因地点和生活条件而异。[18]因此，提到一种产品用途，并不足以判断某件产品的成分，更不足以判断使用者的健康风险。

POPs 进入环境后，能够长时间存在，并随空气、水等介质扩散，也可能在生物体内积累。因此，排放地点与受到影响的地点可能并不一致，相关问题涉及人类健康与生态系统。[19]这一过程提示，理解污染需要从一个地点延伸到更长的时间和更广的空间：既关注物质从哪里释放，也关注它经过哪些环境环节，以及哪些生物可能接触到它。

内分泌干扰物的说明重点，是外源性物质如何模拟、阻断或改变激素系统的正常作用，进而影响生长、发育或生殖等生理过程。相关物质可能涉及部分包装、化妆品或农药等，并通过饮食、空气、皮肤接触等途径进入人体；健康影响的讨论需要结合具体物质及接触时期等条件。[20]公众不应仅凭外观或某一产品类别判断其中存在内分泌干扰物，涉及成分、接触程度和影响的结论仍需相应证据。

抗生素相关环境问题涉及药品生产、人和动物用药，以及废水和废弃物管理等环节。环境中的抗生素残留、耐药微生物和耐药性基因是相互关联但不同的对象。[21]世界卫生组织解释，耐药性涉及细菌等微生物对药物的反应发生变化，使感染更难治疗。[22]科普需要将药物的治疗作用与残留进入环境后的问题分别说明，同时呈现生产排放、废弃物处理等环节的管理责任。

这些例子可以按“来源—释放与迁移—接触途径—可能影响”的顺序组织，帮助公众把几个环节联系起来。其中，危害描述物质能够造成什么影响，暴露涉及接触途径、程

度和持续时间，风险则需要结合具体情况评估。国际癌症研究机构在 PFOA 和 PFOS 评估问答中说明，致癌分类反映致癌证据的强度，特定暴露情境下的风险还取决于接触条件。[23]所以，“被检出”之后，还需要了解检出的对象、含量和研究条件。把这些区别讲清楚，可以让公众知道资料已经回答了什么，以及哪些判断需要更多信息。

2.1.3 防范与治理建议的适用条件和主体责任

防范建议必须与前述来源和接触条件相对应。若未说明涉及什么物质、何种使用情境和哪一环节，仅给出“避开某类产品”或“改变生活习惯”的结论，公众就难以判断是否适用。产品替代、使用限制和废弃物处置也各有条件，不能把一种措施解释为消除所有相关风险。科普应说明建议由谁发布、针对什么问题，以及个人能够采取行动的范围。

我国《新污染物治理行动方案》将治理安排贯穿调查评估、源头管控、过程减排和末端治理等环节，同时提出科普宣传、绿色消费与公众监督。[4]世界卫生组织关于抗生素生产废水和固体废物管理的指南，则具体面向生产排放问题，为生产者及监管等主体提供指导。[24]这些安排表明，治理不能只落实为个人消费选择：企业需要承担生产、使用、排放及处置环节的责任，公共部门需要组织监测、风险管理和监管，公众则可通过查阅可靠信息、遵循适用要求及参与监督支持治理。

对设计研究而言，行动信息的完整性不仅在于有没有建议，还在于是否讲清建议的依据、适用范围与责任主体。把个人可以参与的事项与企业、公共治理的任务同时呈现，可以避免将系统性的污染问题简化为个人疏忽；当信息不足以支持具体行动时，也应提供进一步查证的方向，而不是用确定的语气补上未经证实的答案。

2.2 参与式交互的设计依据

2.2.1 公众参与、自主选择与个人经验

参与式交互关注公众在接触内容时，是否有提出问题、作出选择和表达理解的机会。参与程度可以不同：有人主要阅读，有人愿意继续查证，也有人希望交流自己的疑问。Jenkins 等在参与式文化研究中讨论了表达门槛、创作与分享支持、成员交流及贡献受到重视等条件，并指出成员并不都必须贡献。[7]这一研究处于青年媒介教育语境，本文借此分析新污染物科普的参与条件，关注不同经验的人怎样获得表达与交流的机会。

自主选择需要建立在能够理解选择的基础上。参与者应知道有哪些路径、选择会改变什么，以及是否可以返回、跳过或结束。若不同选项只是把人带到同样的预定结论，选择便难以承担探索问题的作用。设计分析因此应区分操作上的可选择与内容上的可选择，同时考虑阅读、表达或技术经验不同的人是否能够进入并继续参与。

个人经验可以为科学问题提供讨论起点。例如，对生活中产品使用、饮水或废弃处置的疑问，能够引出对物质来源和环境过程的关注。但是，个人记忆、感受与日常观察并不等同于成分检测或风险评估。参与机制需要允许人表达经历，也应帮助其区分“我的经验”与“已有证据”，尊重只阅读、暂不表达或不公开个人信息的选择。是否有更多人愿意参与，以及这种参与是否有助于理解，仍需在具体对象和情境中研究。

2.2.2 科学内容的组织、解释与来源查证

科学传播不仅是替换专业词汇，还涉及要解决什么问题、面向谁以及在什么情境中交流。美国国家科学院、工程院和医学院的研究报告指出，传播目标、内容、形式与参与者相互关联，受众的知识、期待和价值判断也会影响其理解；部分目标需要通过公众对话来推进。[6]因此，内容组织不能预设所有公众有相同起点，也不能把增加信息量视为理解必然增加。

新污染物知识的组织，可以围绕公众逐步形成判断所需的问题展开：讨论的对象是什么，为什么受到关注，怎样进入环境，影响在什么条件下发生，以及有哪些适用的治理措施。基本解释与延伸资料可以分层安排，使读者先把握主要关系，再按需要查阅详细依据。简化语言时仍应保留对象、范围和条件，避免删去限定语后将“某些物质在特定情况下的影响”改写为“这一类别都会造成影响”。

来源查证应与具体结论相连。政策材料说明管理安排，官方科学说明或研究文献支持物质性质与影响的解释，两者承担的证据作用不同。读者需要知道资料由谁发布、何时发布，以及可以到哪里查阅原文。若引用监测或研究结果，还应说明对象、地区和研究条件。资料之间有差异时，应解释比较的前提；证据尚不足时，应明确仍待解决的问题。可查证性由此成为内容表达的一部分，不能仅靠文末列出若干链接来代替。

2.2.3 数字媒介表达与交互反馈的关系

数字媒介可以把文字、图形、声音及动态变化放在同一交流过程中。对来源、迁移或接触条件等不容易直接看见的关系，图示与动态表达提供了组织解释的方式。但呈现中的模型、示意图和情境推演应说明各自的性质，不能让视觉上的逼真程度代替科学依据；表示一种可能途径的动画，也不能被理解为对某个具体地点的真实测量。

交互反馈是连接操作与解释的环节。操作反馈帮助参与者知道选择是否被接受、当前处于何处及下一步如何进行；解释性反馈则需要回应选择与科学内容有什么关系。比较不同条件时，应说明哪些条件改变、哪些保持一致，以及为什么出现相应差异。允许暂停、回看和查阅依据，才能使操作过程与解释过程相互衔接，而不只是让内容随着点击不断切换。

反馈也应回应疑问与分歧。参与者的回答若与现有证据不一致，解释需要指出具体差别和判断依据，而不是只给出对错符号。反馈是否及时、是否清楚，以及是否支持继

续提问，可以作为后续研究的关注点。与此同时，完成操作、停留时间较长或表示喜欢，分别反映不同方面，不能直接替代科学理解的证据。参与、表达和反馈的设计依据，最终仍需要与具体的公众需求及后续评价相互检验。

2.3 公众需求研究

2.3.1 研究对象、招募方式与知情同意

2.3.2 访谈、观察与研究材料的准备

2.3.3 原始资料整理、问题归纳与差异分析

2.4 需求推导与设计目标

2.4.1 科学理解与信息查证需求

2.4.2 自主参与、个人表达与交流需求

2.4.3 内容选择、设计目标与评价重点

第三章 面向新污染物科普的参与式交互设计策略

3.1 科学内容的组织与表达策略

3.1.1 按科学对象保留来源和适用条件

3.1.2 将专业知识组织成容易理解的问题

3.1.3 在不同媒介中保留关键解释与查证入口

3.2 个人参与与交互引导策略

3.2.1 支持个人表达与不同程度的自主选择

3.2.2 使探索动作、信息解释与反馈相互对应

3.2.3 结合审美体验与个人意义的表达

3.3 传播与再创作支持策略

3.3.1 支持自愿保存、交流与公开分享

3.3.2 照顾后续观看者的理解与继续查阅

3.3.3 说明再创作中的素材使用、知识条件与来源保留

3.4 策略关系与评价安排

3.4.1 需求、设计策略和评价重点的对应

3.4.2 可观察的理解、参与与传播表现

3.4.3 策略适用范围与迭代调整依据

第四章 照片驱动参与式交互作品的设计实践与验证

4.1 实践范围与内容准备

4.1.1 生活情境与新污染物科普内容的选择

4.1.2 各主题科学材料的核对与条件记录

4.1.3 作品设计目标与评价重点的落实

4.2 作品流程与艺术表达

4.2.1 日常场景照片的选取与人工核对

4.2.2 照片空间的三维高斯表达与个人视觉呈现

4.2.3 热点三步说明与屏幕盒子的抓取收藏

4.2.4 艺术卡、公开扫码与公共作品档案的衔接

4.3 数字原型与创作方法包

4.3.1 当前原型功能、版本与操作机制

4.3.2 AI 辅助的场景建议及人工核对方案（待完善）

4.3.3 可分发 Skill 创作包的制作与使用（待完成）

4.3.4 线上传播与线下入口的一致性设计

4.4 作品评价与设计迭代

4.4.1 参与者、材料、设备与实施过程

4.4.2 艺术体验、操作理解与科学解释评价

4.4.3 自愿分享、接收者回看与 Skill 再创作观察

4.4.4 评价结果分析、修改依据与原型迭代

第五章 总结与展望

5.1 研究总结

5.1.1 对参与、理解与传播问题的回应

5.1.2 设计策略、实践成果与方法总结

5.1.3 研究贡献及其证据支持范围

5.2 研究局限

5.2.1 内容选择、样本招募与适用范围的局限

5.2.2 设备条件和评价方法的局限

5.2.3 分享与再创作观察范围的局限

5.3 后续工作与应用展望

5.3.1 科学内容的持续核对与更新

5.3.2 创作方法完善与传播支持

5.3.3 不同使用情境的后续验证

摘要、参考文献与附录

（1）中文摘要与英文摘要

（2）参考文献

[1] 王金南. 系列解读（9）｜加强新污染物治理 统筹推动有毒有害化学物质环境风险管理[EB/OL]. (2021-11-19). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/zcwj/zcjd/202111/t20211119_961028.shtml

[2] 生态环境部. 生态环境部有关负责人就《新污染物治理行动方案》答记者问[EB/OL]. (2022-05-24). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202205/t20220524_983044.shtml

[3] BERTHOLD T A, MCCRARY A, DEVILLENEUVE S, et al. Let’s talk about PFAS: Inconsistent public awareness about PFAS and its sources in the United States[J/OL]. PLOS ONE, 2023, 18(11): e0294134. DOI: 10.1371/journal.pone.0294134. [2026-10-07]. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0294134

[4] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知[EB/OL]. (2022-05-24). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202205/t20220524_983032.shtml

[5] 生态环境部. 新污染物治理部际协调小组第四次会议在京召开[EB/OL]. (2026-06-12). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202606/t20260612_1159184.shtml

[6] NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. Communicating Science Effectively: A Research Agenda[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2017. DOI: 10.17226/23674. [2026-10-07]. https://www.nationalacademies.org/read/23674/chapter/4

[7] JENKINS H, CLINTON K, PURUSHOTMA R, et al. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century[R/OL]. MacArthur Foundation, 2006. [2026-10-07]. https://www.macfound.org/media/article_pdfs/jenkins_white_paper.pdf

[8] United States Environmental Protection Agency. PFAS Explained[EB/OL]. (2026-09-09). [2026-10-07]. https://www.epa.gov/pfas/pfas-explained

[9] Thomas Maes; Elisabeth Berglihn; Elena van Doorn; Dave Messing; Eirin Husabø; Remco Lameijer. PFAS – our intimate relation with these forever chemicals[EB/OL]. (2023-12-22). [2026-10-07]. https://www.grida.no/publications/1024

[10] SDU-Denmark iGEM 2023. Education: The PFAS Pathway Game; The PFAS Board Game[EB/OL]. (2023). [2026-10-07]. https://2023.igem.wiki/sdu-denmark/hp-education

[11] Silent Spring Institute. Detox Me mobile app[EB/OL]. [2026-10-07]. https://www.silentspring.org/project/detox-me-mobile-app

[12] 福建省生态环境厅. 小山小水说“环保”系列科普动画之《揭开新污染物的真面目》[EB/OL]. (2024-11-03). [2026-10-07]. https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sthjyw/stdt/202411/t20241108_6563712.htm

[13] 刘荣轩（四川农业大学新闻网）. 我校学子在四川省大学生环保科普创意大赛总决赛中获佳绩[EB/OL]. (2024-11-19). [2026-10-07]. https://news.sicau.edu.cn/info/1078/78469.htm

[14] 生态环境部宣传教育中心. 关于开展“守护地球家园 共治新污染物”新污染物治理行动宣传产品征集活动的通知[EB/OL]. (2025-04-02). [2026-10-07]. https://www.chinaeol.net/tzgga/202504/t20250402_1106358.shtml

[15] 生态环境部. 2026 年生态环境科技活动周主场开放活动在京举行[EB/OL]. (2026-05-31). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/kjycw/sthjkjcx/sthjkp/hjkpdt/202605/t20260531_1157290.shtml

[16] HUTCHINS R A, VAN SWOL L M, SHAW B R, et al. Efficacy and Threat Language in PFAS Messaging[J/OL]. Risk Analysis, 2026. DOI: 10.1111/risa.70239. [2026-10-07]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/risa.70239

[17] 生态环境部. 生态环境部固体废物与化学品司有关负责人就《重点管控新污染物清单（2023年版）》答记者问[EB/OL]. (2023-01-13). [2026-10-07]. https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202301/t20230113_1012751.shtml

[18] United States Environmental Protection Agency. Our Current Understanding of the Human Health and Environmental Risks of PFAS[EB/OL]. (2026-07-14). [2026-10-07]. https://www.epa.gov/pfas/our-current-understanding-human-health-and-environmental-risks-pfas

[19] Secretariat of the Stockholm Convention. The POPs[EB/OL]. [2026-10-07]. https://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx

[20] National Institute of Environmental Health Sciences. Endocrine Disruptors[EB/OL]. (2026-03-06). [2026-10-07]. https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/endocrine

[21] United Nations Environment Programme. Bracing for Superbugs: Strengthening environmental action in the One Health response to antimicrobial resistance[R/OL]. (2023-02-07). [2026-10-07]. https://www.unep.org/resources/superbugs/environmental-action

[22] World Health Organization. Antimicrobial resistance[EB/OL]. (2026-07-16). [2026-10-07]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

[23] International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs evaluate the carcinogenicity of PFOA and PFOS: Questions and Answers[EB/OL]. (2023-11-30). [2026-10-07]. https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2023/11/QA_Mono135.pdf

[24] World Health Organization. Guidance on wastewater and solid waste management for manufacturing of antibiotics[R/OL]. (2024-09-03). [2026-10-07]. https://www.who.int/publications/i/item/9789240097254

（3）附录

附录 A：公众访谈与观察提纲。

附录 B：匿名访谈与需求分析材料。

附录 C：新污染物科普内容及来源核对表。

附录 D：作品流程、视觉与交互方案记录。

附录 E：作品评价任务、匿名记录与迭代材料。

附录 F：创作方法包与使用说明。